

Atzeni, Ceri, Paraboschi, Torlone
Basi di dati

Progettazione concettuale

1

Requisiti della base di dati

Progettazione
concettuale

Schema concettuale

Progettazione
logica

Schema logico

Progettazione
fisica

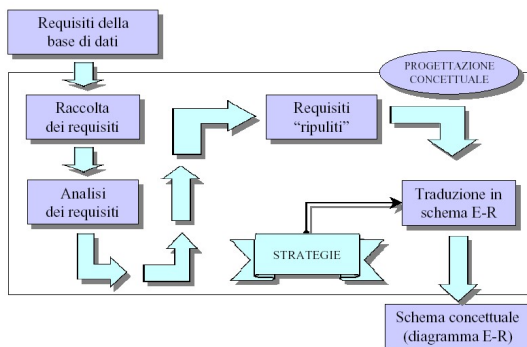
Schema fisico

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

2

2



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

3

3

Analisi dei requisiti e progettazione concettuale ("Analisi dei dati")

- Comprende attività (interconnesse) di
 - acquisizione dei requisiti
 - analisi dei requisiti
 - costruzione dello schema concettuale
 - costruzione del glossario

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

4

4

Requisiti

- Possibili fonti:
 - utenti, attraverso:
 - interviste
 - documentazione apposita
 - documentazione esistente:
 - normative (leggi, regolamenti di settore)
 - regolamenti interni, procedure aziendali
 - realizzazioni preesistenti
 - modulistica

28/03/2023

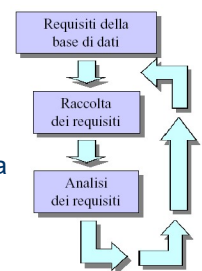
R Schettini - progettazione
concettuale

5

5

Acquisizione e analisi dei requisiti

- Il reperimento dei requisiti è un'attività difficile e non standardizzabile
- l'attività di analisi inizia con i primi requisiti raccolti e spesso indirizza verso altre acquisizioni



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

6

6

Acquisizione per interviste

- utenti diversi possono fornire informazioni diverse
- utenti a livello più alto hanno spesso una visione più ampia ma meno dettagliata
- le interviste portano spesso ad una acquisizione dei requisiti “per raffinamenti successivi”

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

7

7

Interazione con gli utenti

- Spunti:
 - effettuare spesso verifiche di comprensione e coerenza
 - verificare anche per mezzo di esempi (generali e relativi a casi limite)
 - richiedere definizioni e classificazioni
 - far evidenziare gli aspetti essenziali rispetto a quelli marginali

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

8

8

Requisiti: documentazione descrittiva

- Regole generali:
 - scegliere il corretto livello di astrazione
 - standardizzare la struttura delle frasi
 - suddividere le frasi articolate
 - separare le frasi sui dati da quelle sulle funzioni

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

9

9

Requisiti: organizzazione di termini e concetti

- Regole generali
 - costruire un glossario dei termini
 - individuare omonimi e sinonimi e unificare i termini
 - rendere esplicito il riferimento fra termini
 - riorganizzare le frasi per concetti

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

10

10

Esempio di raccolta dei requisiti: base di dati bibliografica

Si procede per **raffinamenti successivi**.

Primo raffinamento:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

11

11

Raccolta requisiti: base di dati bibliografica (2)

Secondo raffinamento:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, **con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia**. Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificante costituito da sette caratteri, indicanti le iniziali degli autori, l'anno di pubblicazione e un carattere aggiuntivo per la discriminazione delle collisioni.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

12

12

Raccolta requisiti: base di dati bibliografica (3)

Terzo affinamento:

Si vogliono organizzare i dati di interesse per automatizzare la gestione dei riferimenti bibliografici, con tutte le informazioni da riportarsi in una bibliografia. **Le pubblicazioni sono di due tipi, monografie (per le quali interessano editore, data e luogo di pubblicazione) e articoli su rivista (con nome della rivista, volume, numero, pagine e anno di pubblicazione); per entrambi i tipi si debbono ovviamente riportare i nomi degli autori.**

Per ogni pubblicazione deve esistere un codice identificante costituito da sette caratteri, indicanti le iniziali degli autori, l'anno di pubblicazione e un carattere aggiuntivo per la discriminazione delle collisioni.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

13

13

Società di formazione [1]

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga **corsi**, di cui vogliamo rappresentare i dati dei **partecipanti ai corsi** e dei **docenti**. Per i **partecipanti** (circa 5000), identificati da un codice, si vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro, i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono, i corsi che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa 200) e il giudizio finale. Rappresentiamo anche i **seminari** che stanno attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le lezioni. I **corsi** hanno un codice, un titolo e possono avere varie edizioni con date di inizio e fine e numero di partecipanti. Se gli **studenti** sono liberi professionisti, vogliamo conoscere l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

14

14

Società di formazione [2]

Per quelli che lavorano alle dipendenze di altri, vogliamo conoscere invece il loro livello e la posizione ricoperta. Per gli **insegnanti** (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età e il posto dove sono nati, il nome del corso che insegnano, quelli che hanno insegnato nel passato e quelli che possono insegnare. Rappresentiamo anche tutti i loro recapiti telefonici. I **docenti** possono essere dipendenti interni della società o collaboratori esterni.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

15

15

Scrittura dei requisiti [1]

Scelta del livello di astrazione

- Si devono evitare termini troppo generici o troppo specifici
 - liberi professionisti... e, se lo possiedono, il **titolo**
 - Titolo di studio? Titolo professionale?
 - Per i partecipanti **giudizio finale**
 - Espresso come? Meglio: "votazione in decimi".

Standardizzare la struttura delle frasi

- E' preferibile usare sempre lo stesso stile sintattico
 - Per <dato> rappresentiamo <lista di proprietà>

Evitare frasi contorte

- "quelli che lavorano alle dipendenze di altri" → "lavoratori dipendenti"

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

16

16

Scrittura dei requisiti [2]

Individuare sinonimi/omonimi e unificare i termini

- Usare un solo termine al posto dei sinonimi
 - Insegnante docente
 - Partecipanti <ai corsi> ... studenti
- Usare termini distinti in caso di omonimi
 - Posto
 - impiego (i posti dove hanno lavorato)
 - città (il posto dove sono nati)
 - Luogo
 - città (il luogo di nascita)
 - aula (i luoghi dove sono tenute le lezioni)

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

17

17

Scrittura dei requisiti [3]

Rendere esplicito il riferimento fra termini

- In assenza di un contesto di riferimento alcuni termini possono risultare ambigui
- Occorre rappresentare il riferimento fra i termini
 - "i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono"
 - Di chi sono "l'indirizzo e il numero di telefono"? Dei partecipanti o dei posti dove hanno lavorato in precedenza?
 - "Per quelli che lavorano alle dipendenze di altri..."
 - A chi ci si riferisce? Ai docenti o agli studenti?

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

18

18

Scrittura dei requisiti [4]

Costruire un glossario dei termini (facoltativo)

- Per ogni termine si indica una breve descrizione, i sinonimi, e gli altri termini con cui esiste un legame logico
- Facilita la comprensione e la precisazione dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Partecipante	Persona che partecipa ai corsi	Studente	Corso, Società
Docente	Docente dei corsi. Può essere esterno	Insegnante	Corso
Corso	Corso organizzato dalla società. Può avere più edizioni.	Seminario	Docente
Società	Ente presso cui i partecipanti lavorano o hanno lavorato	Posti	Partecipante

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

19

19

Strutturazione dei requisiti [1]

- Si decompone il testo in gruppi di frasi omogenee

Frasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga **corsi**, di cui vogliamo rappresentare i dati dei **partecipanti ai corsi** e dei **docenti**.

Frasi relative ai partecipanti

Per i **partecipanti** (circa 5000), identificati da un codice, **rappresentiamo** il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la **città** di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (**insieme alle date di inizio e di fine del rapporto**), le **edizioni** dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa **votazione** finale in decimi.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

20

20

Strutturazione dei requisiti [2]

Frasi relative ai datori di lavoro

Relativamente ai **datori di lavoro** presenti e passati dei partecipanti, **rappresentiamo** il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Frasi relative ai corsi

Per i **corsi** (circa 200), **rappresentiamo** il codice, il titolo, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, **rappresentiamo** il numero di partecipanti e il **giorno della settimana**, le **aule** e le ore dove sono tenute le lezioni.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

21

21

Strutturazione dei requisiti [3]

Frasi relativi a tipi specifici di partecipanti

Per i **partecipanti** che sono liberi professionisti, **rappresentiamo** l'area di interesse e, se lo possiedono, il **titolo professionale**. Per i partecipanti che sono **dipendenti**, **rappresentiamo** invece il loro livello e la posizione ricoperta.

Frasi relative ai docenti

Per i **docenti** (circa 300), **rappresentiamo** il cognome, l'età e la **città di nascita**, tutti i numeri di telefono, il **titolo** del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I **docenti** possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

22

22

Specifiche sulle operazioni

- Occorre utilizzare la stessa terminologia utilizzata per le specifiche dei dati (glossario)
- Serve anche conoscere la frequenza con la quale le operazioni sono eseguite

Operazione 1: Inserimento di un partecipante indicando tutti i suoi dati (40 volte/giorno)

Operazione 2: Assegnazione di un partecipante a una edizione di un corso (50 volte/giorno)

Operazione 3: Inserimento di un nuovo docente indicando tutti i suoi dati e i corsi che può insegnare (2 volte/giorno)

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

23

23

Dalle specifiche al modello ER

- Si utilizzano le definizioni dei costrutti del modello ER
 - Se un concetto ha proprietà significative e descrive classi di oggetti con esistenza autonoma conviene rappresentarlo con una **entità**
 - docente
 - partecipante
 - corso
 - Se un concetto ha una struttura semplice e non possiede proprietà rilevanti associate conviene rappresentarlo come un **attributo** di un altro concetto a cui si riferisce
 - Età
 - Città di nascita

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

24

24

Dalle specifiche al modello ER

- Se sono state individuate due o più entità e nei requisiti compare un concetto che le associa, questo concetto può essere rappresentato con una **relazione**
 - Partecipanti ↔ corsi = partecipazione a un corso
 - Docente ↔ corso = corso insegnato
- Se uno o più concetti risultano essere il caso particolare di un altro è opportuno rappresentarli facendo uso della **generalizzazione**
 - Partecipante ← professionista, dipendente
 - Docente ← Collaboratore, interno

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

25

25

IMPORTANZA DEL CONTESTO

- se ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma
 - **entità**
- se è semplice e non ha proprietà
 - **attributo**
- se correla due o più concetti
 - **relazione**
- se è caso particolare di un altro
 - **generalizzazione**

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

26

26

Design pattern

- Soluzioni progettuali a problemi comuni
- Largamente usati nell'ingegneria del software
- Vediamo alcuni pattern comuni nella progettazione concettuale di basi di dati

Reificazione: il procedimento di creazione di un modello di dati basato su un concetto astratto predefinito

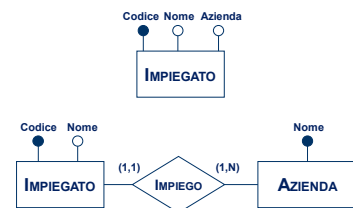
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

27

27

Reificazione di attributo di entità



L'entità Azienda può essere estratta da Impiegato in quanto rappresenta un'entità separata

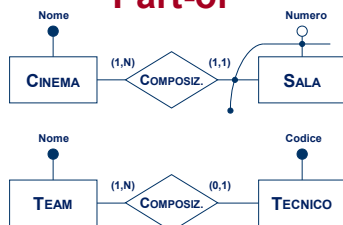
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

28

28

Part-of



A volte un'entità può essere legata a un'altra entità creando una relazione di tipo 1,N. Gli esempi mostrano come il concetto di part of possa essere di dipendenza (Sala non esiste senza Cinema) o meno (Tecnico è autonomo da Team)

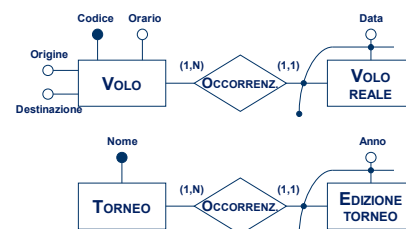
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

29

29

Instance-of



A volte si viene a creare la necessità di creare un'entità astratta che prende concretezza in un'entità istanza. Volo possiede informazioni astratte sul Volo Reale che invece rappresenta il volo che avviene giornalmente

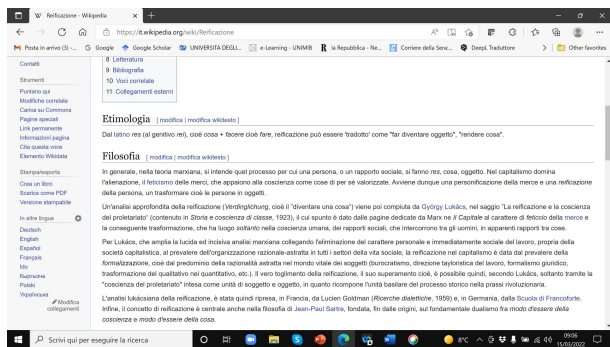
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

30

30

Reificazione – say what?



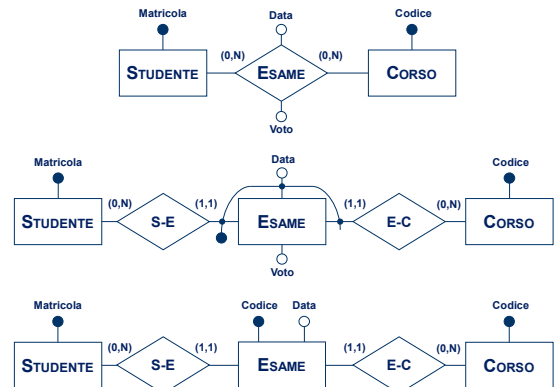
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

31

31

Reificazione di relazione binaria



28/03/2023

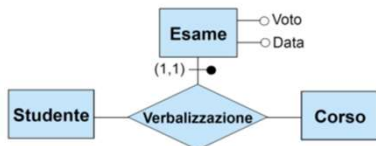
R Schettini - progettazione
concettuale

32

32

Esempi di identificazione esterna

Non esistono due esami diversi che riguardano la stessa coppia di studente e corso.



L'esempio mostra che un identificatore esterno può anche non comprendere attributi, e può coinvolgere una sola relazione attraverso un unico ruolo.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

33

33

Commento identificazione esterna

Una entità che partecipa con ruolo U e con cardinalità (1,1) ad una relazione R nella quale almeno uno degli altri ruoli hanno cardinalità massima 1, è implicitamente identificata esternamente da R tramite U (l'identificatore esterno può essere esplicitamente indicato, ma non è necessario). Ad esempio



Infatti, se in una istanza dello schema non valesse il vincolo di identificazione esterno, allora esisterebbero due istanze di E connesse con una stessa istanza f di F tramite R, e questo violerebbe il vincolo di cardinalità massima di F in R.

28/03/2023

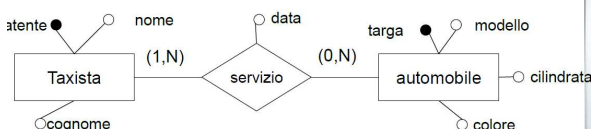
R Schettini - progettazione
concettuale

34

34

Relazioni – associazioni

Associazione "molti a molti"



- Un taxista può fare più di un servizio con la stessa automobile?

3/28/2023

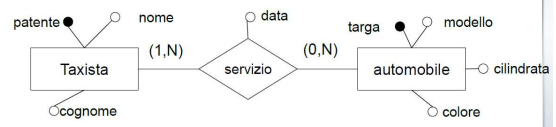
R Schettini - progettazione E-R

35

35

Relazioni – associazioni

Associazione "molti a molti"



- Un taxista può fare più di un servizio con la stessa automobile?
- NO! Questa modellazione del dominio applicativo impone che un taxista può effettuare più servizi, ma sempre con automobili diverse
- non ha senso! E' necessario reificare la relazione

3/28/2023

R Schettini - progettazione E-R

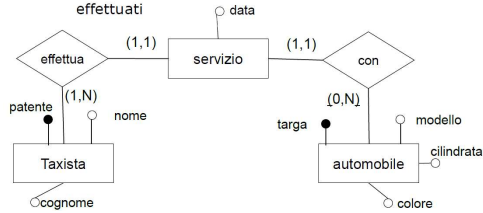
36

36

Relazioni – associazioni

Reificazione della relazione
"molti a molti"

- Come fare a rappresentare più servizi fatti in date diverse con la stessa automobile?
- Creo un'entità che rappresenta i singoli servizi effettuati



3/28/2023

R Schettini - progettazione E-R

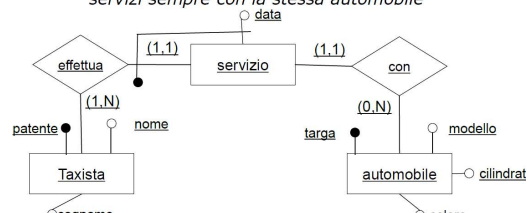
37

37

Relazioni – associazioni

Come identifichiamo il servizio?

- Dipende dal contesto applicativo:
 - CASO 1:** In un dato giorno un taxista effettua servizi sempre con la stessa automobile



3/28/2023

R Schettini - progettazione E-R

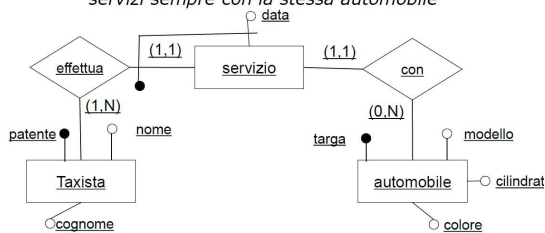
38

38

Relazioni – associazioni

Come identifichiamo il servizio?

- Dipende dal contesto applicativo:
 - CASO 1:** In un dato giorno un taxista effettua servizi sempre con la stessa automobile



3/28/2023

R Schettini - progettazione E-R

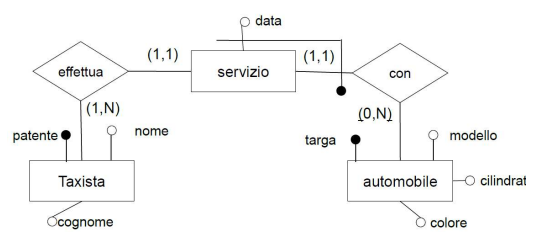
39

39

Relazioni – associazioni

Come identifichiamo il servizio?

- CASO 2:** In un dato giorno un'automobile è utilizzata per un solo servizio



3/28/2023

R Schettini - progettazione E-R

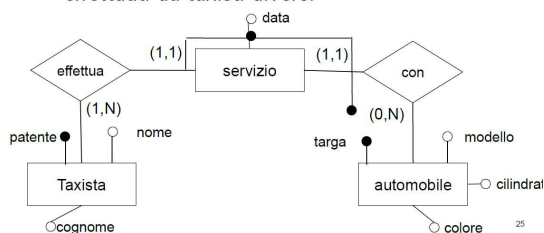
40

40

Relazioni – associazioni

Come identifichiamo il servizio?

- CASO 3:** in un dato giorno un'automobile è utilizzata per più servizi possibilmente effettuati da taxisti diversi



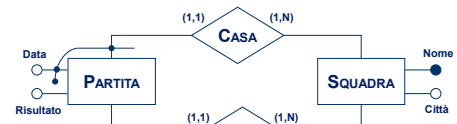
3/28/2023

R Schettini - progettazione E-R

41

41

Reificazione di relazione ricorsiva



Partita potrebbe essere vista come una relazione binaria tra squadra e se stessa.
Come sappiamo una squadra può giocare più volte, reificare partita come nello schema è quindi più utile per esprimere questo concetto.

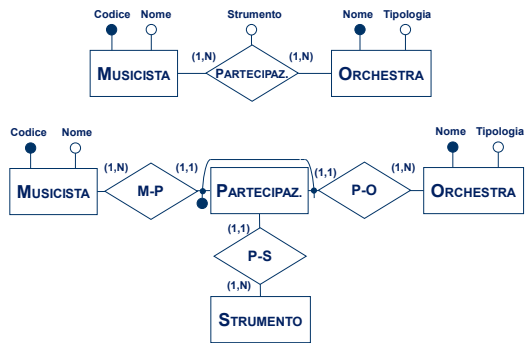
28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

42

42

Reificazione di attributo di relazione

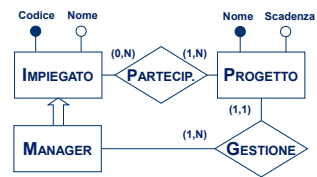


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

43

Caso particolare

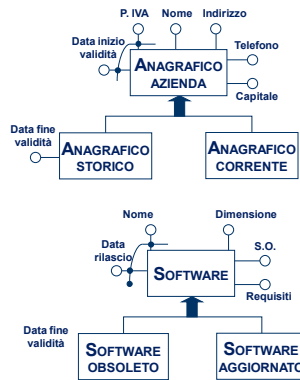


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

44

Storicizzazione di concetto

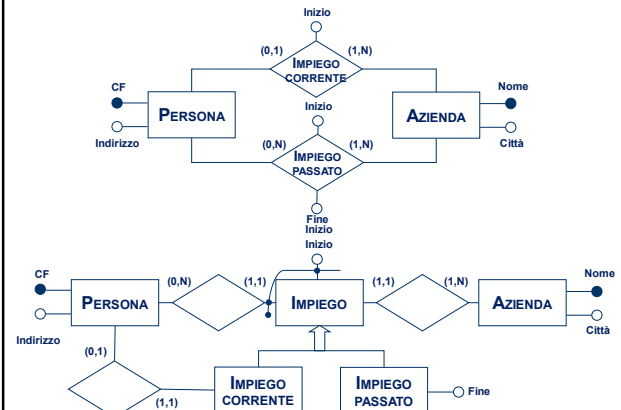


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

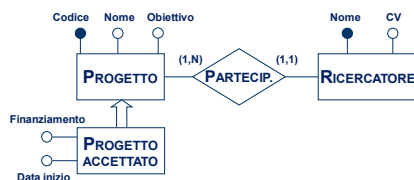
45

Storicizzazione di concetto



46

Evoluzione di concetto

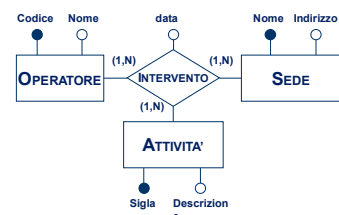


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

47

Relazione ternaria

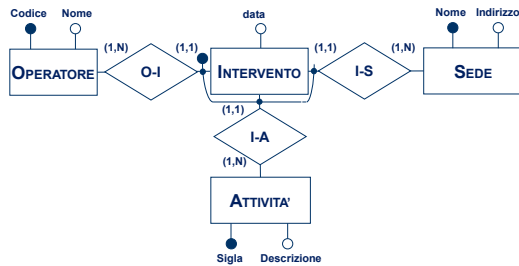


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

48

Reificazione di relazione ternaria

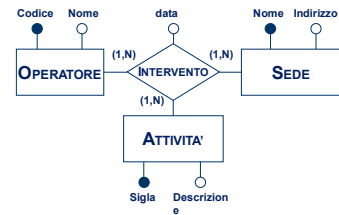


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

49

Relazione ternaria



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

50

Reificazione di relazione ternaria 2



Lo schema rappresenta una possibile semplificazione nel caso in cui l'attività possa essere svolta da un operatore in una sola sede. Quindi il legame tra Attività e Sede può essere rappresentato separatamente da Operatore.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

51

Strategie di progetto

- Come procediamo con tante specifiche anche dettagliate? Come ci orizzontiamo?

- Strategie:
 - top-down
 - bottom-up
 - inside-out

Ciascuna strategia prevede opportune **primitive di raffinamento** che specificano in che modo sostituire o integrare una parte dello schema con una versione più raffinata della stessa.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

52

RICORDIAMOCI

Rappresentazione dei concetti della specifica

- se il concetto ha **proprietà significative** e descrive oggetti con **esistenza autonoma**:
 - entità
- se il concetto è una **proprietà locale di un altro** e non ha proprietà a sua volta:
 - attributo
- se il concetto **correla due o più** concetti:
 - relazione
- se il concetto è **caso particolare** di un altro:
 - is-a o generalizzazione

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

53

Strategie di progetto

Strategia top-down

Si parte da uno schema iniziale molto astratto ma completo, che viene successivamente raffinato fino ad arrivare allo schema finale.

Strategia bottom-up

Si suddividono le specifiche in modo da sviluppare semplici schemi parziali ma dettagliati, che poi vengono integrati tra loro.

Strategia inside-out

Lo schema si sviluppa "a macchia d'olio", partendo dai concetti più importanti, aggiungendo quelli ad essi correlati, e così.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

54

Strategie di progetto

Top-down

- + non è inizialmente necessario specificare i dettagli
- richiede sin dall'inizio una visione globale del problema, non sempre ottenibile in casi complessi

Bottom-up

- + permette una ripartizione delle attività
- richiede una fase di integrazione

Inside-out

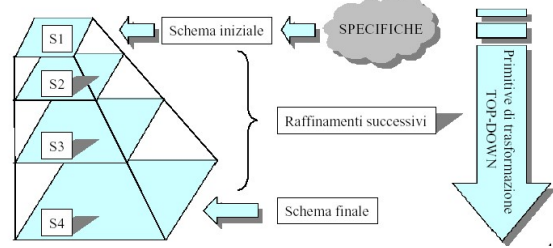
- + non richiede passi di integrazione
- richiede ad ogni passo di esaminare tutte le specifiche per trovare i concetti non ancora

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

55

Strategia top-down



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

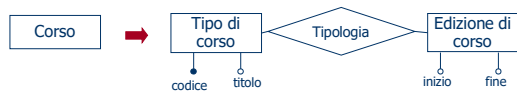
56

Strategia top-down

Primitive di trasformazione top-down

Operano su un singolo concetto trasformandolo in una struttura più complessa in grado di descrivere il concetto di partenza con maggior dettaglio

T_1 : Una entità descrive due concetti diversi legati logicamente fra loro



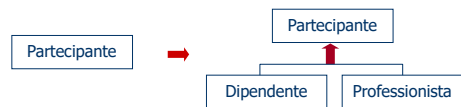
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

57

Strategia top-down

T_2 : Una entità è composta da sotto-entità distinte



T_3 : Una relazione in realtà descrive due relazioni diverse fra le stesse entità



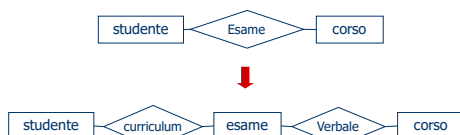
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

58

Strategia top-down

T_4 : Una relazione descrive in realtà un concetto con esistenza autonoma



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

59

Strategia top-down

T_5 : Si aggiungono attributi ad entità



T_6 : Si aggiungono attributi a relazioni



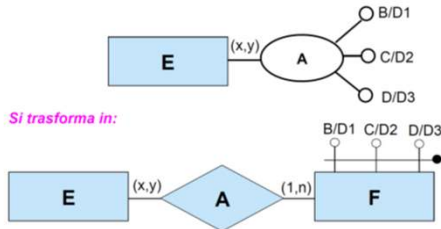
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

60

Strategia top-down

- Trasformazione di un attributo composto di un'entità in un'altra entità connessa alla prima da una relazione.



28/03/2023

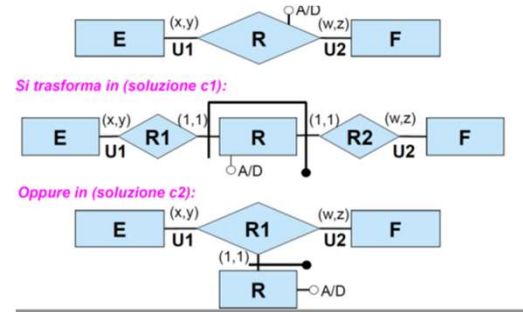
R Schettini - progettazione concettuale

61

61

Strategia top-down

Trasformazione di una relazione in una entità.



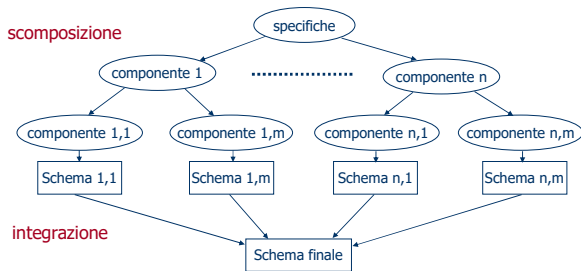
28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

62

62

Strategia bottom-up



28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

63

63

Trasformazioni bottom-up

- Primitive di trasformazione bottom-up

Introducono nuovi concetti in grado di descrivere aspetti non ancora rappresentati

T_1 : creazione di una entità relativa a una classe di oggetti con proprietà comuni



T_2 : individuazione di un legame logico fra due entità (relazione)



28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

64

64

Trasformazioni bottom-up

T_3 : individuazione di un legame tra diverse entità riconducibile ad una generalizzazione



T_4 : a partire da una serie di attributi si individua un'entità che aggrega tali attributi



28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

65

65

Trasformazioni bottom-up

T_5 : a partire da una serie di attributi si individua una relazione che aggrega tali attributi



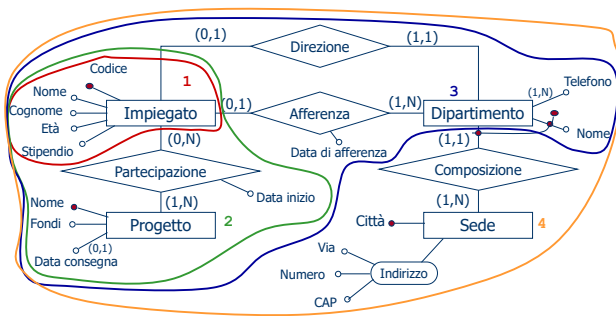
28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

66

66

Strategia inside-out



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

67

67

In pratica - Strategia ibrida

- Combina i vantaggi delle strategie top-down e bottom-up
 - Suddivisione dei requisiti in **componenti separate**
 - Definizione di uno **schema scheletro** per i concetti principali
- Lo schema scheletro facilita le fasi di integrazione
 - Si individuano i concetti pi  importanti (i pi  citati o quelli indicati come cruciali) (**BOTTOM UP**)
 - Si organizzano tali concetti in un semplice schema concettuale (**INSIDE OUT**)
 - Ci si concentra sugli aspetti essenziali (molti attributi, le cardinalit  delle relazioni, le gerarchie articolate sono rimandate) (**TOP DOWN**)
- E' la strategia pi  flessibile perch  permette di suddividere il problema in sottoproblemi e di procedere per raffinamenti progressivi

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

68

68

Una metodologia complessiva

- **Analisi dei requisiti**
 - Analizzare i requisiti ed eliminare le ambiguit 
 - Costruire un glossario dei termini
 - Raggruppare i requisiti in insiemi omogenei
- **Passo base**
 - Definire uno schema scheletro con i concetti pi  rilevanti
- **Passo iterativo**
(da ripetere finch  non si   soddisfatti)
 - Raffinare i concetti presenti sulla base delle loro specifiche
 - Aggiungere concetti per descrivere specifiche non descritte
- **Analisi di qualit **
(ripetuta e distribuita)
 - Verificare la qualit  dello schema e modificarlo

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

69

69

Qualit  di uno schema concettuale

Correttezza

- Uso corretto dei costrutti (sintassi e semantica)

Completezza

- Tutti i dati sono rappresentati
- Tutte le operazioni possono essere eseguite (tutti i dati previsti da un'operazione sono raggiungibili *navigando* il diagramma ER)

Leggibilit 

- Lo schema deve essere il pi  possibile autoesplicativo (nomi, layout dello schema)

Minimalit 

- Lo schema non contiene ridondanze a livello intensionale ed estensionale

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

70

70

Correttezza

Si vogliono rappresentare le squadre in cui un giocatore milita attualmente, ed ha militato nel passato, con data inizio e data fine del contratto



  corretto lo schema?

28/03/2023

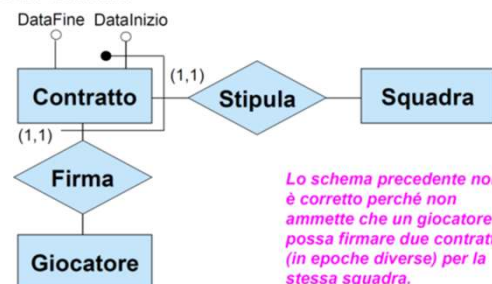
R Schettini - progettazione
concettuale

71

71

Correttezza

Si vogliono rappresentare le squadre in cui un giocatore milita attualmente, ed ha militato nel passato, con data inizio e data fine del contratto.



Lo schema precedente non   corretto perch  non ammette che un giocatore possa firmare due contratti (in epoche diverse) per la stessa squadra.

28/03/2023

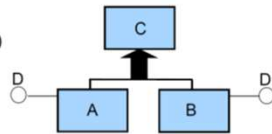
R Schettini - progettazione
concettuale

72

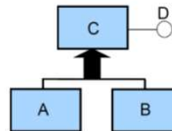
72

Minimalità

Esempio di ridondanza intensionale (si noti che la generalizzazione è completa)



Risoluzione della ridondanza



28/03/2023

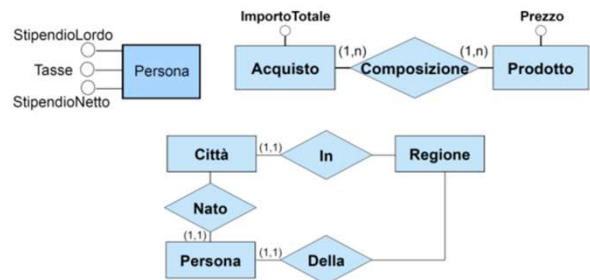
R Schettini - progettazione concettuale

73

73

Minimalità

Esempi di ridondanze a livello estensionale



Lo schema non deve contenere ridondanze (concetti che possono essere derivati da altri)

28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

74

74

Esempi di progettazione concettuale

28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

75

75

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

76

76

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai **partecipanti** ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le **città** in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le **lezioni** che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), **docenti** che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

77

77

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai **partecipanti** ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le **città** in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le **lezioni** che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), **docenti** che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

28/03/2023

R Schettini - progettazione concettuale

78

78

ER- CORSO

Schema ER (1)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

79

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

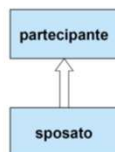
80

79

80

ER- CORSO

Schema ER (2)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

81

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

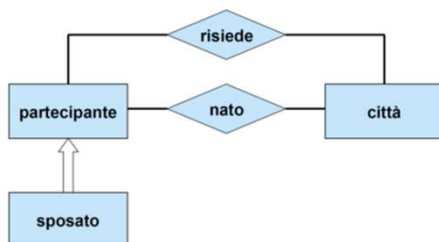
82

81

82

ER- CORSO

Schema ER (3)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

83

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

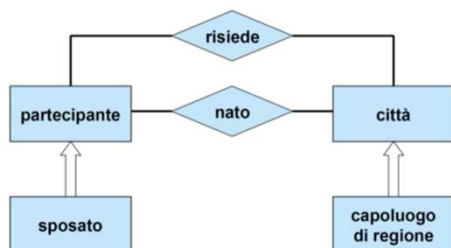
84

83

84

ER- CORSO

Schema ER (4)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

85

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

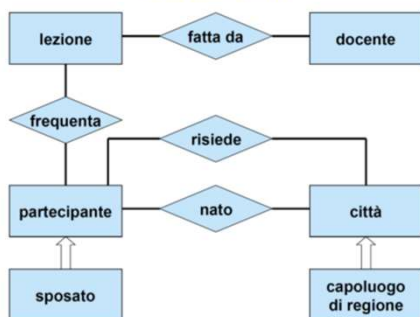
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

86

ER- CORSO

Schema ER (5)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

87

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

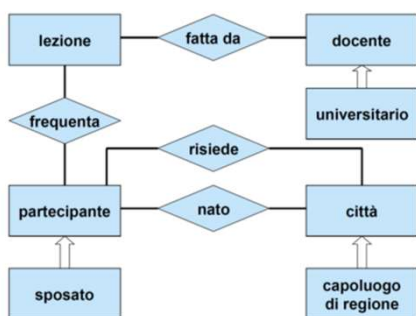
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

88

ER- CORSO

Schema ER (6)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

89

ER- CORSO

Vogliamo memorizzare dati relativi ai partecipanti ad un corso. Per ciascuno, vogliamo ricordare nome, cognome, data di nascita, se è sposato, e, nel caso lo sia, il numero di figli.

Vogliamo, poi ricordare le città in cui risiedono e le città in cui sono nati, insieme al numero di abitanti. Per le città capoluogo di regione, vogliamo ricordare la regione.

Vogliamo poi sapere le lezioni che i partecipanti hanno frequentato, con i (o il), docenti che le hanno svolte (nome, cognome, e tipo di enti di provenienza), il corrispondente argomento ed il giorno in cui si sono svolte. Ad ogni lezione va associato un numero progressivo.

Relativamente ai docenti provenienti dall'Università, si vuole ricordare la Università da cui provengono e la materia che hanno li in affidamento.

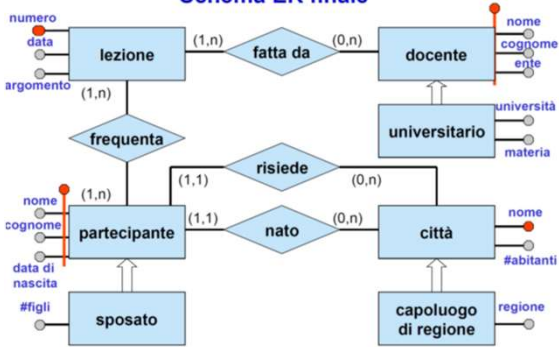
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

90

ER- CORSO

Schema ER finale



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

91

ER- ANAGRAFE – inside out

Definire uno schema E-R che descriva i dati di una applicazione relativa all'anagrafe del comune di Chissadove, con cittadini e famiglie. Vanno memorizzate:

- Informazioni sui cittadini nati nel comune e su quelli residenti in esso; ogni cittadino è identificato dal codice fiscale e ha cognome, nome, sesso e data di nascita; inoltre:
 - Per i nati nel comune, sono registrati anche gli estremi di registrazione (numero del registro e pagina)
 - Per i nati in altri comuni, è registrato il comune di nascita
- Informazioni sulle famiglie residenti, ognuna delle quali ha uno e un solo capofamiglia e zero o più membri, per ognuno dei quali è indicato (con la sigla) il grado di parentela (coniuge, figlio, genitore o altro); ogni cittadino residente appartiene ad una e una sola famiglia; tutti i membri di una famiglia hanno lo stesso domicilio (via, numero civico, interno)

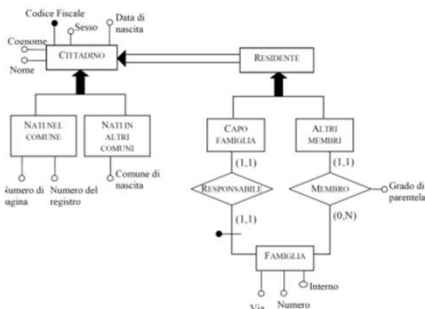
Cercare di procedere secondo la strategia inside-out. Al termine, verificare le qualità dello schema ottenuto.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

92

ER- ANAGRAFE – inside out



Usando la strategia inside-out, la creazione di questo schema parte con l'entità CITTADINO; attorno ad esso, possiamo aggiungere le due specializzazioni e le specializzazioni di RESIDENTE (questa specializzazione rappresenta i residenti, ovunque siano nati). Infine, possiamo aggiungere l'entità FAMIGLIA con le due relazioni Responsabile e Membro.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

93

ER – CAMPIONATO CALCIO

Campionato di calcio

Per ogni partita, descrivere il girone e la giornata in cui si è svolta, il numero progressivo nella giornata (es. prima partita, seconda partita, ecc), la data, con giorno, mese e anno, le squadre coinvolte nella partita, con nome, città della squadra e allenatore, e infine per ciascuna squadra se ha giocato in casa. Si vogliono conoscere i giocatori che giocano in ogni squadra con i loro nomi e cognomi, la loro data di nascita e il loro ruolo principale. Si vuole conoscere, per ogni partita, i giocatori che hanno giocato, i ruoli di ogni giocatore (i ruoli dei giocatori possono cambiare di partita in partita) e nome, cognome, città e regione di nascita dell'arbitro della partita. Distinguere le partite giocate regolarmente da quelle rinviate. Per quelle rinviate, rappresentare la data in cui si sono effettivamente giocate. Distinguere anche le partite giocate in una città diversa da quella della squadra ospitante; per queste si vuole rappresentare la città in cui si svolgono, nonché il motivo della variazione di sede. Dei giocatori interessa anche la città di nascita.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

94

ER – CAMPIONATO CALCIO

FRASI RELATIVE ALLA PARTITA E ALLA GIORNATA

Per ogni partita, descrivere il girone e la giornata in cui si è svolta, il numero progressivo nella giornata (es. prima partita, seconda partita, ecc), la data, con giorno, mese e anno. Distinguere le partite giocate regolarmente da quelle rinviate. Per quelle rinviate, rappresentare la data in cui si sono effettivamente giocate. Distinguere anche le partite giocate in una città diversa da quella della squadra ospitante; per queste si vuole rappresentare la città in cui si svolgono, nonché il motivo della variazione di sede

FRASI RELATIVE ALL'ARBITRO

Si vuole conoscere, per ogni partita, nome, cognome, città e regione di nascita dell'arbitro della partita

FRASI RELATIVE ALLE SQUADRE

Per ogni partita, descrivere le squadre coinvolte nella partita, con nome, città della squadra e allenatore, e infine per ciascuna squadra se ha giocato in casa. Memorizziamo, per ogni giornata, quanti punti ha ogni squadra.

FRASI RELATIVE AI GIOCATORI

Si vogliono conoscere i giocatori che giocano in ogni squadra con i loro nomi e cognomi, la loro data di nascita e il loro ruolo principale. Si vogliono conoscere, per ogni partita, i giocatori che hanno giocato, i ruoli di ogni giocatore (i ruoli dei giocatori possono cambiare di partita in partita). Per ogni giocatore siamo interessati alla città di nascita.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

95

ER – CAMPIONATO CALCIO

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimo	Collegamento
Partita	Una partita giocata nel torneo; può essere rinviata o giocata in campo neutrale		Giocatore, Squadra, Giornata, Arbitro
Giornata	In una giornata si giocano molte partite. Ogni giornata ha la sua data (giorno, mese e anno)		Partita, Squadra
Squadra	Una squadra che gioca nel campionato		Giocatore, Partita, Giornata
Giocatore	Un giocatore che gioca in una squadra; è importante conoscere in quali partite ha giocato ed in quali posizioni		Squadra, Partita
Arbitro	Un arbitro che arbitra una partita del campionato		Partita

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

96

ER – CALCIO - TOP DOWN

1) Schema Skeleton



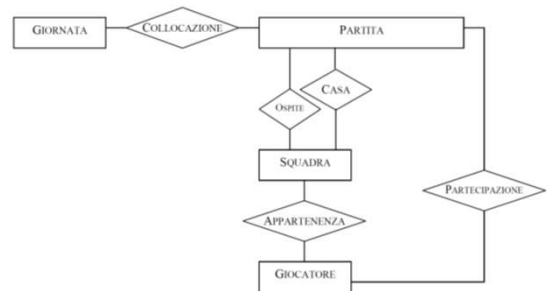
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

97

97

ER – CAMPIONATO CALCIO



28/03/2023

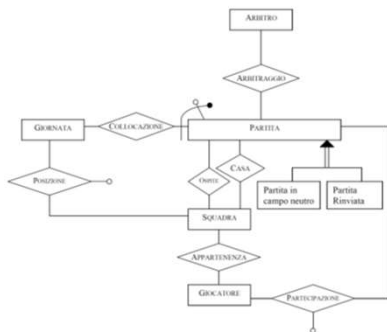
R Schettini - progettazione
concettuale

98

98

ER – CAMPIONATO CALCIO

3)



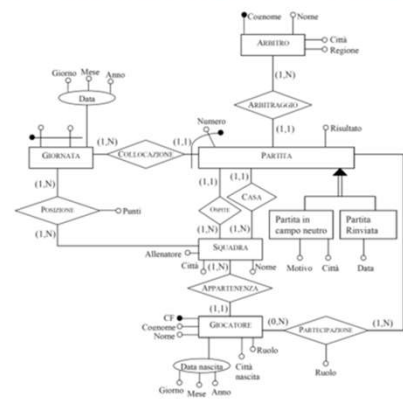
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

99

99

ER – CAMPIONATO CALCIO



28/03/2023

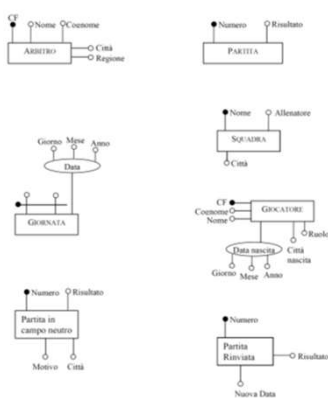
R Schettini - progettazione
concettuale

100

100

ER – CALCIO – BOTTOM UP

1)



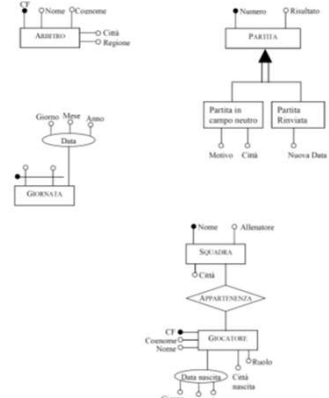
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

101

101

ER – CAMPIONATO CALCIO



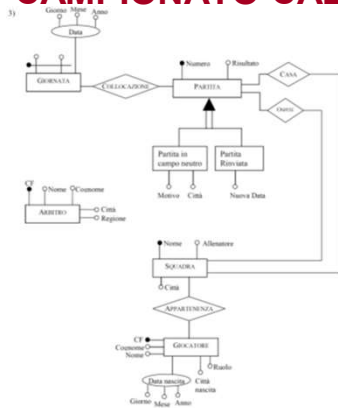
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

102

102

ER – CAMPIONATO CALCIO



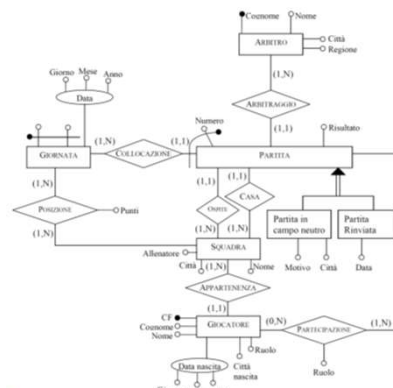
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

103

103

ER – CAMPIONATO CALCIO



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

104

104

ER- CORSO LAUREA

Una possibile raccolta di requisiti: prima dell'analisi

Corso di Laurea

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un corso di laurea. In tale base di dati verranno archiviate informazioni relative a studenti, docenti e corsi attivati. Per gli alunni (ca.2000), identificati da un codice, memorizzeremo nome, cognome, corsi frequentati, esami sostenuti, voto, giorno, mese ed anno d'inizio della tesi e relatore. I professori (ca.30), anch'essi individuati da un codice, vengono memorizzati per nome, cognome e di essi vorremo conoscere materie insegnate e testis seguiti (solamente professori associati o ordinari possono seguire tesi). I corsi (ca. 100) vengono memorizzati con un codice identificativo, un nome ed i relativi crediti.

Operazione in fase d'analisi

5) Costruire un glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
studente	partecipa a corsi e tesi	alunno	professore, corso
professori	associato/ordinario o ricercatore;	docente	studente, corso
corso	tiene corsi e segue tesi	materie	professore, studente

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

105

105

ER- CORSO LAUREA

Frasi introduttive generali

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un corso di laurea. In tale base di dati verranno archiviate informazioni relative a studenti, professori e corsi attivati.

Studenti

Per gli studenti (ca. 2000), identificati da una matricola, rappresentiamo cognome, nome, corsi frequentati, esami sostenuti con relativo voto e, se testisti, data di inizio della tesi e cognome e nome del relatore.

Professori

Per i professori (ca. 30), identificati da un codice, rappresentiamo cognome, nome, corsi tenuti e, se associati o ordinari, studenti di cui sono relatori.

Corsi

Per i corsi (ca. 100), identificati da un codice identificativo, rappresentiamo titolo e relativi crediti.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

106

106

ER- CORSO LAUREA

- Operazione 1**
Inserire un nuovo studente con relativi dati (in media, 40 volte al giorno).
- Operazione 2**
Assegnare uno studente ai corsi (50 volte al giorno)
- Operazione 3**
Assegnare un testista al relatore (30 volte al giorno)
- Operazione 4**
Assegnare un professore ad un corso (15 volte al giorno)
- Operazione 5**
Stampare la situazione esami di un testista (50 volte al giorno)

28/03/2023

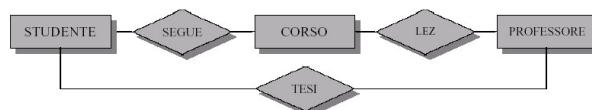
R Schettini - progettazione
concettuale

107

107

ER- CORSO LAUREA

Dalle specifiche, abbiamo tratto il seguente schema scheletro



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

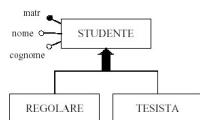
108

108

ER- CORSO LAUREA

Studenti

Per gli studenti (ca. 2000), identificati da una matricola, rappresentiamo cognome, nome, corsi frequentati, esami sostenuti con relativo voto e, se tesisti, data di inizio della tesi e cognome e nome del relatore.



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

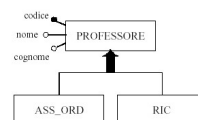
109

109

ER- CORSO LAUREA

Professori

Per i professori (ca. 30), identificati da un codice, rappresentiamo cognome, nome, corsi tenuti e, se associati o ordinari, studenti di cui sono relatori.



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

110

110

ER- CORSO LAUREA

Corsi

Per i corsi (ca. 100), identificati da un codice identificativo, rappresentiamo titolo e relativi crediti.



28/03/2023

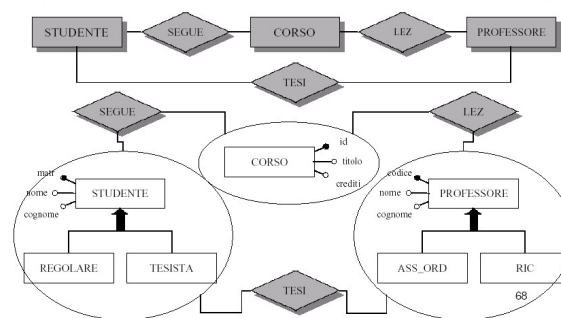
R Schettini - progettazione
concettuale

111

111

ER- CORSO LAUREA

Integrazione dei diagrammi secondo lo schema scheletro



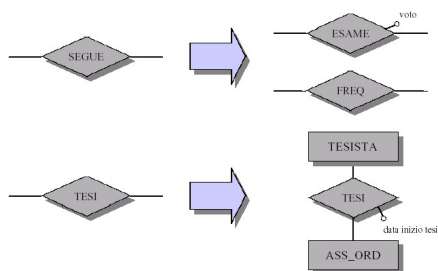
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

112

112

ER- CORSO LAUREA



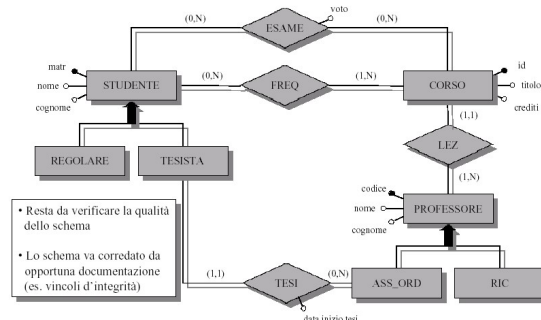
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

113

113

ER- CORSO LAUREA



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

114

114

Società di formazione [1]

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga **corsi**, di cui vogliamo rappresentare i dati dei **partecipanti ai corsi** e dei **docenti**. Per i **partecipanti** (circa 5000), identificati da un codice, si vuole memorizzare il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, il luogo di nascita, il nome dei loro attuali datori di lavoro, i posti dove hanno lavorato in precedenza insieme al periodo, l'indirizzo e il numero di telefono, i corsi che hanno frequentato (i corsi sono in tutto circa 200) e il giudizio finale. Rappresentiamo anche i **seminari** che stanno attualmente frequentando e, per ogni giorno, i luoghi e le ore dove sono tenute le lezioni. I **corsi** hanno un codice, un titolo e possono avere varie edizioni con date di inizio e fine e numero di partecipanti. Se gli **studenti** sono liberi professionisti, vogliamo conoscere l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

115

115

Esempio

- Società di formazione

Frasi di carattere generale

Si vuole realizzare una base di dati per una società che eroga corsi, di cui vogliamo rappresentare i dati dei partecipanti ai corsi e dei docenti.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

116

116

Esempio

- Concetti principali per la società di formazione

- partecipanti
- corsi
- docenti



Schema scheletro

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

117

117

Frasi relative ai partecipanti

Per i partecipanti (circa 5000), identificati da un codice, rappresentiamo il codice fiscale, il cognome, l'età, il sesso, la città di nascita, i nomi dei loro attuali datori di lavoro e di quelli precedenti (insieme alle date di inizio e fine rapporto), le edizioni dei corsi che stanno attualmente frequentando e quelli che hanno frequentato nel passato, con la relativa votazione finale in decimi.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

118

118

Frasi relative ai datori di lavoro

Relativamente ai datori di lavoro presenti e passati dei partecipanti, rappresentiamo il nome, l'indirizzo e il numero di telefono.

Frasi relative a tipi specifici di partecipanti

Per i partecipanti che sono liberi professionisti, rappresentiamo l'area di interesse e, se lo possiedono, il titolo professionale. Per i partecipanti che sono dipendenti, rappresentiamo invece il loro livello e la posizione ricoperta.

28/03/2023

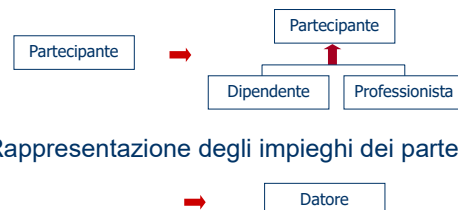
R Schettini - progettazione
concettuale

119

119

Esempio [2]

- Specifiche riguardanti i partecipanti



- Rappresentazione degli impieghi dei partecipanti

28/03/2023

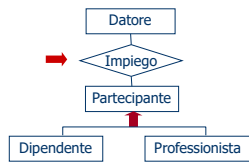
R Schettini - progettazione
concettuale

120

120

Esempio [3]

- Relazione fra partecipanti e datori di lavoro



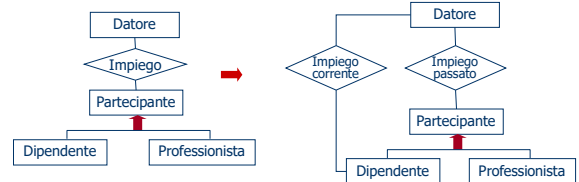
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

121

Esempio [4]

- Specializzazione della relazione fra partecipanti e datori di lavoro



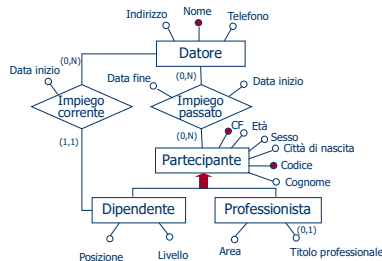
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

122

Esempio [5]

- Inserimento degli attributi su entità e relazioni e delle cardinalità



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

123

Frasi relative ai docenti

Per i docenti (circa 300), rappresentiamo il cognome, l'età, la città di nascita, tutti i numeri di telefono, il titolo del corso che insegnano, di quelli che hanno insegnato nel passato e di quelli che possono insegnare. I docenti possono essere dipendenti interni della società di formazione o collaboratori esterni.

28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

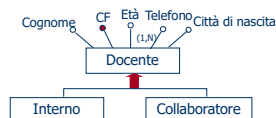
124

Esempio [6]

- Specifiche riguardanti i docenti



- Introduzione degli attributi del docente (si aggiunge CF come identificatore)



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

125

Esempio [7]

- L'attributo telefono è multivalore e può (deve) essere trasformato in una relazione



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

126

Frasi relative ai corsi

Per i corsi (circa 200), rappresentiamo il titolo e il codice, le varie edizioni con date di inizio e fine e, per ogni edizione, rappresentiamo il numero di partecipanti e il giorno della settimana, le aule e le ore dove sono tenute le lezioni.

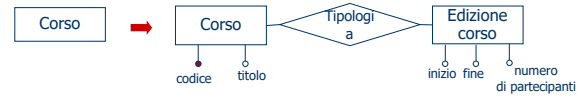
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

127

Esempio [8]

- Specifiche riguardanti i corsi (si distingue fra corso in senso astratto e edizione di un corso)



- Rappresentazione delle lezioni che compongono una edizione del corso



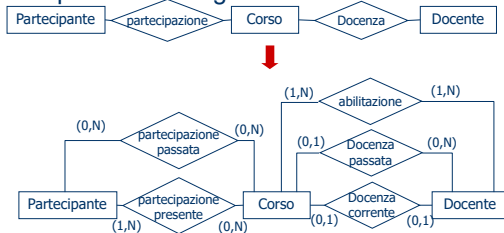
28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

128

Esempio [9]

- Si aggregano le sottoparti utilizzando lo schema scheletro
- Si specificano meglio le relazioni fra le sottoparti

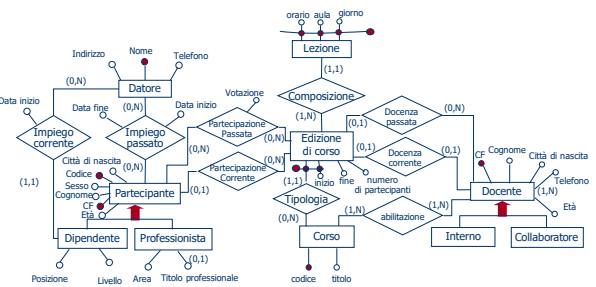


28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

129

Esempio [10]



28/03/2023

R Schettini - progettazione
concettuale

130